

SSC0502 - Laboratório de Introdução à Ciência da Computação I

Prof.Dr. Danilo Hernane Spatti spatti@icmc.usp.br

Projeto 1

Descrição do Problema

O objetivo deste projeto é criar o sistema de gestão dos usuários do Uaibank, em C, utilizando alocação dinâmica de memória para armazenar as informações dos usuários e passá-los para um arquivo externo. O sistema deverá permitir as seguintes operações:

1. Inserção de um novo usuário:

```
1
<nome>, <idade>, <saldo atual>
```

2. Inserção de vários usuários:

```
2
<qtde usuarios>
<nome>, <idade>, <saldo atual> (de cada usuário)
```

3. Busca de um usuário por id:

```
3
<id>
```

4. Transferências entre usuários:

```
4
<id de origem> <id de destino> <quantia>
```

5. Remoção de um usuário por id:

```
5
<id>
```

O sistema deve fornecer uma interface de linha de comando para o usuário interagir com as funcionalidades mencionadas anteriormente. Esse usuário será formado por **id**, **nome**, **idade** e **saldo atual**. Vale ressaltar que é dever do programador gerar identificadores únicos para cada usuário.

Alguns exemplos de entrada e saída esperados do sistema encontram-se a seguir:

1 Joel Gamer, 13, 1000000.00 2 2 Silvia Santos, 30, 12.50 Manuella da Silva, 21, 123.89 3 1 5 1 3 1	Usuário inserido com id 1. Usuários inseridos com id 2 e 3. Usuário 1 tem saldo de R\$1000000.00. Usuário 1 removido com sucesso. Erro: Usuário 1 não encontrado.
--	---

O arquivo gerado por essas transações estará, ao final da execução de todos os comandos da seguinte forma:

```
example.txt  
Silvia Santos, 30, 12.50  
Manuella da Silva, 21, 123.89
```

Importante! Para correta execução dos critérios exigidos pelo banco Uaibank o sistema seguirá algumas regras:

1. O campo nome deverá ter no máximo 100 caracteres;
2. A saída padrão deverá conter informações sobre o resultado de cada uma das transações solicitadas.
3. O arquivo final deverá ter o mesmo formato definido neste documento, bem como a listagem de usuários esperada na ordem correta.
4. O único campo que deverá ter valores únicos é o id.
5. Nenhum usuário poderá ter saldo negativo.

Instruções

O trabalho será dividido em duas partes:

1ª Entrega do Projeto Prático

Nessa etapa é esperado que os alunos elaborem um documento contendo um fluxograma explicando como irão desenvolver o projeto e pseudocódigos das funcionalidades descritas anteriormente.

A entrega deverá ser feita no dia **08/05/2025** via e-disciplinas, no formato de relatório contendo as capturas dos fluxogramas e pseudocódigos.



2ª Entrega do Projeto Prático

Nesta etapa serão construídos os códigos finais. A data limite para entrega dessa parte é o dia **19/06/2025** no formato de relatório, entregue também no Moodle juntamente com a apresentação do trabalho funcionando.